

# INFORME TÉCNICO DE DESARROLLO

## Proyecto Ecosistema FinControl y Proyectos Complementarios - mayo 2026

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO:             | Plataforma digital segura para periódicos y diarios               |
| ANALISTA RESPONSABLE: | Joseph Aaron Ruiz Bardales<br>Analista de Sistemas y Aplicaciones |
| DIRIGIDO A:           | Ing. Jose Enrique Arroyo Castillo - Gerente General               |
| PERIODO:              | Semana 03 del 22 al 27 de junio de 2026                           |
| ASUNTO                | Análisis Plataforma digital segura para periódicos y diarios      |

# INFORME DE ACTORES EXTERNOS Y SISTÉMICOS

## Casos de uso, responsabilidades e interacción dentro del sistema

Plataforma digital segura para periódicos y diarios

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Tipo de documento | Análisis funcional detallado        |
| Versión           | 1.0                                 |
| Estado            | Consolidado para revisión           |
| Responsable       | Analista de Sistemas y Aplicaciones |
| Fecha             | Junio 2026                          |

Alcance: MVP web - integración con Culqi y servicios internos de soporte

### 1. Objetivo y alcance

El presente informe define los actores externos y los componentes sistémicos que participan en los procesos automáticos del MVP. Para cada actor se documentan sus responsabilidades, casos de uso, validaciones, resultados, errores, relaciones «include» y «extend», y la forma en que interactúa con los actores humanos y los módulos de la plataforma.

**Decisión de alcance para correo electrónico:** en el MVP se utilizará principalmente para recuperación de cuenta, cambio de contraseña, activación de cuentas invitadas y avisos indispensables. Las campañas, boletines y comunicaciones comerciales quedan para una fase posterior.

### 2. Clasificación funcional

| Categoría              | Definición                                                                                  | Ejemplos                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Actor externo          | Servicio de un tercero que intercambia información con la plataforma.                       | Culqi, proveedor de correo, almacenamiento privado si es cloud. |
| Actor sistémico        | Componente automático interno que ejecuta procesos sin intervención directa de una persona. | Procesador PDF, gestor de acceso, auditoría, programador.       |
| Componente transversal | Servicio interno utilizado por varios módulos y casos de uso.                               | Sesiones, notificaciones, reportes y auditoría.                 |

### 3. Catálogo consolidado de actores

| Código | Actor / componente         | Tipo                      | Responsabilidad principal                                                        |
|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AE01   | Culqi                      | Externo                   | Procesar, confirmar y comunicar el estado de los pagos.                          |
| AE02   | Servicio de correo         | Externo                   | Enviar recuperación, cambio de contraseña, activación e invitaciones esenciales. |
| AE03   | Almacenamiento privado     | Externo o infraestructura | Conservar archivos y entregar recursos protegidos.                               |
| AS01   | Procesador de PDF          | Sistémico                 | Validar, convertir y optimizar el PDF.                                           |
| AS02   | Gestor de acceso           | Sistémico                 | Autorizar o rechazar la lectura de una edición.                                  |
| AS03   | Generador de marca de agua | Sistémico                 | Identificar visualmente el acceso del lector.                                    |
| AS04   | Gestor de biblioteca       | Sistémico                 | Administrar las ediciones habilitadas para cada lector.                          |
| AS05   | Gestor de progreso         | Sistémico                 | Guardar y recuperar el avance de lectura.                                        |
| AS06   | Notificaciones internas    | Sistémico                 | Mostrar avisos operativos dentro de la plataforma.                               |

| Código | Actor / componente             | Tipo                  | Responsabilidad principal                                |
|--------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| AS07   | Servicio de auditoría          | Sistémico transversal | Registrar acciones, eventos, cambios y errores.          |
| AS08   | Gestor de sesiones y seguridad | Sistémico transversal | Controlar sesiones, vencimientos y actividad sospechosa. |
| AS09   | Programador de publicaciones   | Sistémico             | Publicar automáticamente ediciones programadas.          |
| AS10   | Generador de reportes          | Sistémico             | Consolidar indicadores por empresa y de forma global.    |

## 4. Resumen de interacción con actores humanos

| Actor humano       | Servicios relacionados                                                                  | Finalidad                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Visitante          | Correo, sesiones y auditoría.                                                           | Registro, recuperación y control de intentos de acceso.  |
| Usuario lector     | Culqi, correo, acceso, biblioteca, marca de agua, progreso, notificaciones y auditoría. | Comprar, habilitar acceso y leer de forma controlada.    |
| Editor             | Procesador PDF, almacenamiento, notificaciones, sesiones y auditoría.                   | Preparar y procesar ediciones.                           |
| Administrador      | Procesador PDF, almacenamiento, reportes, notificaciones y auditoría.                   | Administrar operación empresarial.                       |
| Superadministrador | Auditoría, seguridad, reportes, correo y servicios de soporte.                          | Supervisar la plataforma y atender incidencias críticas. |

## 5. AE01 - Culqi

Culqi es el actor externo encargado de la operación financiera. La plataforma conserva la responsabilidad sobre la compra interna, la relación con la edición, la biblioteca, el acceso y la auditoría. Culqi procesa el medio de pago y comunica el resultado.

| Código              | Caso de uso                    | Responsabilidad de Culqi                                                                                                                                                                        | Responsabilidad de la plataforma                                |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CU-CUL-001          | Procesar pago                  | Capturar el medio de pago, ejecutar autorización y devolver resultado inicial.                                                                                                                  | Crear compra pendiente, definir monto y abrir Checkout.         |
| CU-CUL-002          | Comunicar resultado            | Informar operación aprobada, rechazada o pendiente.                                                                                                                                             | Validar el evento y actualizar compra y pagos internos.         |
| CU-CUL-003          | Confirmar mediante webhook     | Enviar evento al endpoint configurado.                                                                                                                                                          | Validar autenticidad, idempotencia y vinculación con la compra. |
| CU-CUL-004          | Consultar estado de operación  | Responder consulta sobre una operación registrada.                                                                                                                                              | Conciliar estados cuando exista inconsistencia.                 |
| CU-CUL-005          | Procesar devolución autorizada | Ejecutar devolución según medio y condiciones.                                                                                                                                                  | Registrar solicitud, actualizar compra y revisar acceso.        |
| CU-CUL-001          |                                | Procesar pago mediante Culqi                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Actor principal     |                                | Usuario lector + Culqi                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Disparador          |                                | El lector confirma la compra de una edición de pago.                                                                                                                                            |                                                                 |
| Precondiciones      |                                | Usuario autenticado; edición publicada; precio vigente; compra interna pendiente; no existe compra aprobada previa.                                                                             |                                                                 |
| Flujo funcional     |                                | 1) La plataforma calcula el monto. 2) Crea una compra pendiente. 3) Abre Culqi Checkout. 4) Culqi captura el medio de pago. 5) Culqi procesa la autorización. 6) Devuelve un resultado inicial. |                                                                 |
| Resultado / salida  |                                | Identificador Culqi, medio resumido, estado externo inicial y fecha de operación.                                                                                                               |                                                                 |
| Errores controlados |                                | Checkout no disponible; rechazo; operación pendiente; monto no válido; comunicación interrumpida.                                                                                               |                                                                 |
| «include»           |                                | Validar sesión; validar edición; validar compra previa; calcular monto; crear compra interna; registrar intento.                                                                                |                                                                 |
| «extend»            |                                | Reintentar pago; cancelar compra; mantener operación pendiente.                                                                                                                                 |                                                                 |
| Auditoría mínima    |                                | Usuario, compra, edición, monto, identificador Culqi, resultado y fecha.                                                                                                                        |                                                                 |

| CU-CUL-003          | Confirmar pago mediante webhook                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor principal     | Culqi                                                                                                                                                                                            |
| Disparador          | Culqi emite un evento asociado a un cargo u orden.                                                                                                                                               |
| Precondiciones      | Endpoint habilitado; operación existente o identificable; configuración de webhook activa.                                                                                                       |
| Flujo funcional     | 1) Recibir evento. 2) Validar estructura y autenticidad. 3) Identificar compra. 4) Verificar que no fue procesado. 5) Guardar evento. 6) Actualizar estados. 7) Habilitar acceso si corresponde. |
| Resultado / salida  | Compra y pago actualizados; evento marcado como procesado; acceso habilitado si fue aprobado.                                                                                                    |
| Errores controlados | Firma inválida; operación desconocida; evento duplicado; monto inconsistente; transición no permitida.                                                                                           |
| «include»           | Validar evento; aplicar idempotencia; identificar compra; registrar evento; actualizar estado; auditar.                                                                                          |
| «extend»            | Marcar operación para revisión; mantener pendiente; rechazar evento.                                                                                                                             |
| Auditoría mínima    | Evento recibido, hash/ID externo, estado anterior, estado nuevo, resultado de procesamiento.                                                                                                     |

**Funciones que permanecen en CulqiPanel:** detalle financiero de la cuenta Culqi, depósitos, comisiones, contracargos, retenciones, configuración de llaves y revisión operativa propia del proveedor. La plataforma solo mostrará información vinculada a sus ediciones y compras.

## 6. AE02 - Servicio de correo electrónico

El correo tendrá un alcance controlado en el MVP. No se utilizará inicialmente para campañas, boletines o promociones. Su uso se limita a operaciones necesarias para la seguridad y recuperación de cuentas, además de invitaciones empresariales esenciales.

| Código                     | Caso de uso MVP                            | Destinatario                                                                                                                                                                                                         | Prioridad            |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CU-COR-001                 | Enviar recuperación de contraseña          | Lector, Editor, Administrador o Superadministrador                                                                                                                                                                   | Crítica              |
| CU-COR-002                 | Confirmar cambio de contraseña             | Usuario que modificó su contraseña                                                                                                                                                                                   | Alta                 |
| CU-COR-003                 | Enviar activación o invitación empresarial | Editor o Administrador invitado                                                                                                                                                                                      | Alta                 |
| CU-COR-004                 | Verificar correo del lector                | Lector recién registrado                                                                                                                                                                                             | Media / configurable |
| CU-COR-005                 | Reenviar comunicación esencial             | Usuario que no recibió o venció el enlace                                                                                                                                                                            | Media                |
| <b>CU-COR-001</b>          |                                            | <b>Enviar recuperación de contraseña</b>                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Actor principal</b>     |                                            | Usuario con cuenta + servicio de correo                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>Disparador</b>          |                                            | El usuario selecciona “Olvidé mi contraseña”.                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Precondiciones</b>      |                                            | Correo registrado; cuenta activa o recuperable; límite de solicitudes no excedido.                                                                                                                                   |                      |
| <b>Flujo funcional</b>     |                                            | 1) Usuario ingresa correo. 2) El sistema responde de forma neutra. 3) Genera token de un solo uso. 4) Define vencimiento. 5) Envía enlace. 6) Usuario abre enlace. 7) Define nueva contraseña. 8) Token se invalida. |                      |
| <b>Resultado / salida</b>  |                                            | Contraseña actualizada y sesiones anteriores cerradas según política.                                                                                                                                                |                      |
| <b>Errores controlados</b> |                                            | Correo inexistente; límite excedido; token inválido o vencido; correo no entregado.                                                                                                                                  |                      |
| <b>«include»</b>           |                                            | Validar solicitud; generar token; definir vencimiento; enviar enlace; invalidar token tras uso; auditar.                                                                                                             |                      |
| <b>«extend»</b>            |                                            | Reenviar enlace; solicitar un nuevo token; informar enlace vencido.                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Auditoría mínima</b>    |                                            | Cuenta, fecha, IP, token anonimizado, resultado de envío y resultado de cambio.                                                                                                                                      |                      |

| CU-COR-002          | Confirmar cambio de contraseña                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor principal     | Usuario autenticado + servicio de correo                                                                                        |
| Disparador          | El usuario cambia su contraseña desde su perfil o finaliza una recuperación.                                                    |
| Precondiciones      | Cambio completado correctamente.                                                                                                |
| Flujo funcional     | 1) Registrar cambio. 2) Invalidar sesiones según política. 3) Enviar aviso de seguridad. 4) Mostrar confirmación en plataforma. |
| Resultado / salida  | Aviso enviado y evento de seguridad registrado.                                                                                 |
| Errores controlados | Fallo del proveedor de correo; dirección no válida.                                                                             |
| «include»           | Registrar evento; ocultar información sensible; enviar aviso.                                                                   |
| «extend»            | Reintentar envío interno; generar alerta si existen varios fallos.                                                              |
| Auditoría mínima    | Usuario, fecha, tipo de cambio, IP, resultado del envío.                                                                        |

**Fuera del MVP:** correos promocionales, campañas, recomendaciones, resúmenes de ediciones, recordatorios comerciales y boletines. Se incorporarán únicamente si son solicitados y aprobados en una fase posterior.



## 7. AE03 - Servicio de almacenamiento privado

Responsable de conservar el PDF original, portadas y páginas procesadas sin exponerlos mediante enlaces públicos permanentes.

| Código              | Caso de uso                  | «include»                                                                                                                                     | «extend»                                      |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CU-ALM-001          | Almacenar PDF original       | Validar ruta; asociar empresa y edición; guardar metadatos.                                                                                   | Reemplazar PDF; invalidar versión anterior.   |
| CU-ALM-002          | Almacenar portada            | Validar formato; asociar edición.                                                                                                             | Reemplazar portada.                           |
| CU-ALM-003          | Almacenar páginas procesadas | Crear versión; relacionar número de página.                                                                                                   | Limpiar lote fallido.                         |
| CU-ALM-004          | Generar acceso temporal      | Validar autorización; emitir recurso temporal.                                                                                                | Revocar recurso o enlace.                     |
| CU-ALM-005          | Eliminar archivo temporal    | Verificar que no esté en uso.                                                                                                                 | Restaurar si existe política de recuperación. |
| CU-ALM-004          |                              | Generar acceso temporal a página                                                                                                              |                                               |
| Actor principal     |                              | Gestor de acceso + almacenamiento                                                                                                             |                                               |
| Disparador          |                              | El visor solicita una página que el lector está autorizado a consultar.                                                                       |                                               |
| Precondiciones      |                              | Sesión válida; derecho de acceso activo; página existente y vigente.                                                                          |                                               |
| Flujo funcional     |                              | 1) Validar solicitud. 2) Identificar recurso. 3) Generar acceso temporal o respuesta protegida. 4) Registrar entrega. 5) Aplicar vencimiento. |                                               |
| Resultado / salida  |                              | Recurso accesible durante un periodo limitado.                                                                                                |                                               |
| Errores controlados |                              | Acceso vencido; recurso inexistente; edición inactiva; autorización revocada.                                                                 |                                               |
| «include»           |                              | Validar autorización; limitar duración; registrar entrega.                                                                                    |                                               |
| «extend»            |                              | Regenerar acceso; revocar recurso; bloquear solicitud sospechosa.                                                                             |                                               |
| Auditoría mínima    |                              | Usuario, edición, página, recurso, fecha, vencimiento y resultado.                                                                            |                                               |

8. AS01 - Procesador de PDF

| Código              | Caso de uso              | Descripción funcional                                                                                                                                                             | Resultado                      |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CU-PDF-001          | Validar PDF              | Revisa formato, integridad, tamaño y cantidad de páginas.                                                                                                                         | PDF válido o error tipificado. |
| CU-PDF-002          | Procesar PDF             | Coordina la conversión completa del archivo.                                                                                                                                      | Lote procesado o fallido.      |
| CU-PDF-003          | Convertir páginas        | Genera un recurso por página.                                                                                                                                                     | Páginas numeradas.             |
| CU-PDF-004          | Optimizar páginas        | Reduce peso y adapta resolución para web.                                                                                                                                         | Recursos optimizados.          |
| CU-PDF-005          | Registrar resultado      | Actualiza estado, cantidad y errores.                                                                                                                                             | Trazabilidad completa.         |
| CU-PDF-006          | Reintentar procesamiento | Vuelve a ejecutar un proceso fallido autorizado.                                                                                                                                  | Nueva ejecución controlada.    |
| CU-PDF-002          |                          | Procesar PDF                                                                                                                                                                      |                                |
| Actor principal     |                          | Editor/Administrador inicia; Procesador PDF ejecuta                                                                                                                               |                                |
| Disparador          |                          | Se carga un PDF válido y se solicita procesamiento.                                                                                                                               |                                |
| Precondiciones      |                          | Edición en borrador; PDF almacenado; usuario autorizado; no existe procesamiento activo duplicado.                                                                                |                                |
| Flujo funcional     |                          | 1) Marcar como procesando. 2) Validar PDF. 3) Convertir páginas. 4) Optimizar. 5) Almacenar lote. 6) Verificar integridad. 7) Registrar cantidad. 8) Cambiar a procesada o error. |                                |
| Resultado / salida  |                          | Edición procesada con todas las páginas o error controlado con diagnóstico.                                                                                                       |                                |
| Errores controlados |                          | PDF corrupto; página no convertible; falta de espacio; tiempo excedido; lote incompleto.                                                                                          |                                |
| «include»           |                          | Validar PDF; convertir; optimizar; almacenar; verificar lote; actualizar estado; auditar.                                                                                         |                                |
| «extend»            |                          | Reintentar procesamiento; reemplazar PDF; notificar error; cancelar tarea pendiente.                                                                                              |                                |
| Auditoría mínima    |                          | Edición, archivo, versión, inicio, fin, páginas esperadas, páginas creadas, error y responsable.                                                                                  |                                |

## 9. AS02 - Gestor de acceso al contenido

| CU-ACC-001          | Autorizar lectura de edición                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor principal     | Usuario lector + gestor de acceso                                                                                                                                                       |
| Disparador          | El lector intenta abrir una edición desde su biblioteca o enlace autorizado.                                                                                                            |
| Precondiciones      | Sesión válida; edición existente; usuario identificado.                                                                                                                                 |
| Flujo funcional     | 1) Validar sesión. 2) Consultar derecho de acceso. 3) Verificar estado de compra o gratuidad. 4) Verificar edición publicada y vigente. 5) Autorizar o denegar. 6) Registrar resultado. |
| Resultado / salida  | Acceso autorizado con contexto de lectura o rechazo con motivo controlado.                                                                                                              |
| Errores controlados | Sin compra; pago pendiente; acceso revocado; edición suspendida; sesión vencida.                                                                                                        |
| «include»           | Validar sesión; validar acceso; validar edición; registrar decisión.                                                                                                                    |
| «extend»            | Bloquear actividad sospechosa; solicitar reautenticación; mostrar vista pública.                                                                                                        |
| Auditoría mínima    | Usuario, edición, acceso, sesión, resultado y motivo.                                                                                                                                   |

## 10. AS03 - Generador de marca de agua

| CU-MAR-001          | Aplicar marca de agua de lectura                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor principal     | Visor protegido + generador de marca                                                                                                        |
| Disparador          | El gestor de acceso autoriza la lectura.                                                                                                    |
| Precondiciones      | Usuario y acceso identificados; configuración de marca vigente.                                                                             |
| Flujo funcional     | 1) Construir texto o código de identificación. 2) Asociar sesión y edición. 3) Aplicar marca visible. 4) Registrar configuración utilizada. |
| Resultado / salida  | Páginas mostradas con identificación trazable.                                                                                              |
| Errores controlados | Datos incompletos; configuración inválida; recurso no disponible.                                                                           |
| «include»           | Identificar usuario; generar marca; asociar sesión; registrar aplicación.                                                                   |
| «extend»            | Cambiar posición periódicamente; reforzar marca ante riesgo; ocultar datos sensibles.                                                       |
| Auditoría mínima    | Usuario, edición, sesión, plantilla y fecha.                                                                                                |

## 11. AS04 - Gestor de biblioteca

| CU-BIB-001          | Habilitar edición en biblioteca                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor principal     | Sistema + gestor de biblioteca                                                                                                     |
| Disparador          | Una compra queda aprobada o se concede acceso gratuito autorizado.                                                                 |
| Precondiciones      | Compra aprobada o regla de acceso válida; edición vigente; lector identificado.                                                    |
| Flujo funcional     | 1) Verificar derecho. 2) Crear o reactivar acceso. 3) Relacionar lector y edición. 4) Mostrar en biblioteca. 5) Evitar duplicidad. |
| Resultado / salida  | Edición disponible en la biblioteca del lector.                                                                                    |
| Errores controlados | Compra no aprobada; edición desactivada; acceso duplicado; devolución previa.                                                      |
| «include»           | Validar pago; crear acceso; agregar biblioteca; auditar.                                                                           |
| «extend»            | Suspender acceso; revocar por devolución; reactivar por corrección.                                                                |
| Auditoría mínima    | Usuario, edición, origen del acceso, vigencia, estado y fecha.                                                                     |

## 12. AS05 - Gestor de progreso de lectura

| CU-PRG-001          | Guardar progreso de lectura                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor principal     | Visor + gestor de progreso                                                                                                           |
| Disparador          | El lector cambia de página o finaliza la sesión de lectura.                                                                          |
| Precondiciones      | Acceso autorizado; edición abierta; número de página válido.                                                                         |
| Flujo funcional     | 1) Identificar lector y edición. 2) Validar página. 3) Guardar última página. 4) Actualizar fecha. 5) Recuperar al siguiente acceso. |
| Resultado / salida  | Progreso actualizado y disponible para “Continuar leyendo”.                                                                          |
| Errores controlados | Página fuera de rango; acceso revocado; sesión vencida; conflicto de actualización.                                                  |
| «include»           | Validar página; guardar progreso; registrar fecha.                                                                                   |
| «extend»            | Reiniciar progreso; conservar el avance más reciente entre dispositivos.                                                             |
| Auditoría mínima    | Usuario, edición, página, dispositivo y fecha.                                                                                       |

### 13. AS06 - Servicio de notificaciones internas

En el MVP se utilizarán notificaciones internas únicamente para eventos operativos relevantes. No reemplazan el estado real de una compra, procesamiento o acceso.

| Evento                                     | Destinatario                       | Acción visible                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pago aprobado o rechazado                  | Lector                             | Mostrar resultado y enlace relacionado. |
| Procesamiento completado o fallido         | Editor / Administrador             | Mostrar estado y acceso a detalle.      |
| Publicación programada ejecutada o fallida | Editor / Administrador             | Informar resultado.                     |
| Incidencia actualizada                     | Usuario que registró la incidencia | Mostrar cambio de estado.               |
| Actividad de seguridad                     | Usuario o Superadministrador       | Informar cierre, bloqueo o revisión.    |

### 14. AS07 - Servicio de auditoría

|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-AUD-001          | Registrar evento de auditoría                                                                                                                                                                                 |
| Actor principal     | Todos los módulos críticos                                                                                                                                                                                    |
| Disparador          | Se ejecuta una acción relevante o se produce un error de seguridad/negocio.                                                                                                                                   |
| Precondiciones      | Evento identificado; contexto disponible.                                                                                                                                                                     |
| Flujo funcional     | 1) Identificar actor humano o proceso. 2) Registrar empresa y entidad. 3) Guardar acción y resultado. 4) Conservar valores anterior/nuevo cuando aplique. 5) Proteger registro contra modificación funcional. |
| Resultado / salida  | Evento auditable disponible para consulta autorizada.                                                                                                                                                         |
| Errores controlados | Fallo de escritura; contexto incompleto; volumen excesivo.                                                                                                                                                    |
| «include»           | Registrar identidad; entidad; acción; fecha; resultado; contexto.                                                                                                                                             |
| «extend»            | Generar alerta de seguridad; almacenar detalle técnico ampliado.                                                                                                                                              |
| Auditoría mínima    | Actor, empresa, IP, sesión, entidad, ID, valores, resultado y error.                                                                                                                                          |

## 15. AS08 - Gestor de sesiones y seguridad

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU-SEG-001</b>          | <b>Controlar sesión de usuario</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Actor principal</b>     | Todos los usuarios autenticados                                                                                                                                                         |
| <b>Disparador</b>          | El usuario inicia sesión o realiza una operación protegida.                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>      | Cuenta activa y credenciales válidas.                                                                                                                                                   |
| <b>Flujo funcional</b>     | 1) Crear sesión. 2) Registrar dispositivo y vencimiento. 3) Validar sesión en operaciones. 4) Aplicar límite. 5) Cerrar o revocar cuando corresponda. 6) Detectar patrones sospechosos. |
| <b>Resultado / salida</b>  | Sesión válida, vencida, cerrada o bloqueada.                                                                                                                                            |
| <b>Errores controlados</b> | Límite excedido; sesión vencida; token inválido; actividad sospechosa.                                                                                                                  |
| <b>«include»</b>           | Validar cuenta; crear sesión; controlar vencimiento; auditar.                                                                                                                           |
| <b>«extend»</b>            | Cerrar otras sesiones; solicitar reautenticación; bloquear temporalmente.                                                                                                               |
| <b>Auditoría mínima</b>    | Usuario, sesión, dispositivo, IP, inicio, vencimiento y motivo de cierre.                                                                                                               |

## 16. AS09 - Programador de publicaciones

| CU-PRO-001          | Ejecutar publicación programada                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor principal     | Administrador/Editor configura; programador ejecuta                                                                                                                       |
| Disparador          | Se alcanza la fecha y hora configuradas.                                                                                                                                  |
| Precondiciones      | Edición programada; requisitos completos; empresa activa; procesamiento correcto.                                                                                         |
| Flujo funcional     | 1) Buscar publicaciones vencidas. 2) Bloquear ejecución duplicada. 3) Validar requisitos. 4) Cambiar estado a publicada. 5) registrar fecha real. 6) Notificar resultado. |
| Resultado / salida  | Edición publicada o error de programación registrado.                                                                                                                     |
| Errores controlados | Empresa suspendida; edición incompleta; fecha inválida; ejecución duplicada.                                                                                              |
| «include»           | Validar programación; validar requisitos; publicar; auditar.                                                                                                              |
| «extend»            | Reintentar ejecución; cancelar programación; notificar error.                                                                                                             |
| Auditoría mínima    | Edición, fecha prevista, fecha real, resultado y proceso ejecutor.                                                                                                        |

## 17. AS10 - Generador de reportes

| CU-REP-001          | Generar reporte funcional                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor principal     | Administrador o Superadministrador + generador de reportes                                                                                                 |
| Disparador          | El usuario autorizado solicita un reporte.                                                                                                                 |
| Precondiciones      | Permiso válido; empresa o alcance global identificado; filtros válidos.                                                                                    |
| Flujo funcional     | 1) Validar alcance. 2) Aplicar filtros. 3) Consultar datos consolidados. 4) Calcular indicadores. 5) Presentar resultados. 6) Exportar si está habilitado. |
| Resultado / salida  | Reporte empresarial o global con datos consistentes.                                                                                                       |
| Errores controlados | Rango inválido; sin datos; consulta excedida; permiso insuficiente.                                                                                        |
| «include»           | Validar permiso; filtrar empresa; consolidar; registrar consulta.                                                                                          |
| «extend»            | Exportar archivo; consultar detalle; programar reporte futuro.                                                                                             |
| Auditoría mínima    | Usuario, empresa, filtros, tipo de reporte, fecha y resultado.                                                                                             |

## 18. Matriz consolidada de responsabilidades

| Actor / servicio      | Dominio     | Responsabilidad propia                   | Responsabilidad de la plataforma                              | Usuarios relacionados               |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| AE01 Culqi            | Pago        | Procesa y comunica operación financiera. | Crear compra, validar evento, actualizar estado y acceso.     | Lector / Administrador / Superadmin |
| AE02 Correo           | Cuenta      | Entrega enlaces y avisos esenciales.     | Generar tokens, controlar vencimiento y registrar resultado.  | Todos los usuarios con cuenta       |
| AE03 Almacenamiento   | Archivos    | Guarda y entrega recursos protegidos.    | Autorizar solicitud y relacionar archivo con empresa/edición. | Editor / Administrador / Lector     |
| AS01 Procesador PDF   | Ediciones   | Convierte y optimiza el PDF.             | Controlar estado, integridad y errores.                       | Editor / Administrador              |
| AS02 Gestor de acceso | Visor       | Autoriza o rechaza lectura.              | Consultar compra/acceso y estado de edición.                  | Lector                              |
| AS03 Marca de agua    | Visor       | Identifica visualmente la lectura.       | Proveer usuario, sesión y configuración.                      | Lector                              |
| AS04 Biblioteca       | Acceso      | Muestra ediciones autorizadas.           | Crear, suspender o revocar el derecho de acceso.              | Lector / Sistema                    |
| AS05 Progreso         | Lectura     | Guarda última página.                    | Validar usuario, edición y página.                            | Lector                              |
| AS06 Notificaciones   | Avisos      | Muestra eventos operativos.              | Generar eventos reales y enlaces relacionados.                | Lector / Editor / Administrador     |
| AS07 Auditoría        | Transversal | Registra acciones y resultados.          | Enviar contexto completo y proteger el historial.             | Todos                               |
| AS08 Sesiones         | Seguridad   | Controla sesiones y riesgo.              | Validar cuenta, límites y dispositivos.                       | Todos los autenticados              |
| AS09 Programador      | Publicación | Ejecuta publicación futura.              | Configurar fecha y validar edición.                           | Editor / Administrador              |
| AS10 Reportes         | Análítica   | Consolida indicadores.                   | Definir alcance y filtros.                                    | Administrador / Superadmin          |



## 19. Priorización para el MVP

| Nivel          | Actores / servicios                                                                               | Justificación                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crítico</b> | <b>Culqi, almacenamiento, procesador PDF, gestor de acceso, biblioteca, auditoría y sesiones.</b> | Sin ellos no se completa el flujo publicar-comprar-leer.                  |
| <b>Alto</b>    | <b>Correo limitado, marca de agua, progreso y reportes básicos.</b>                               | Aportan seguridad, recuperación y operación mínima.                       |
| <b>Medio</b>   | <b>Notificaciones internas y programador de publicaciones.</b>                                    | Mejoran la operación, pero pueden implementarse después del flujo manual. |
| <b>Futuro</b>  | <b>Campañas de correo, reportes programados y notificaciones comerciales.</b>                     | No son necesarios para validar el MVP.                                    |

## 20. Referencias técnicas de integración

| Fuente oficial                                | Uso en el análisis                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Culqi - Pagos Online</b>                   | <b>Documentación oficial sobre mecanismos de integración.</b>                                                                   |
| <b>Culqi - Culqi Checkout / Cargos únicos</b> | <b>El Checkout captura los datos del medio de pago y evita que la información de tarjeta pase por el servidor del comercio.</b> |
| <b>Culqi - Webhooks</b>                       | <b>Notificaciones de eventos enviadas por Culqi hacia un endpoint de la plataforma.</b>                                         |
| <b>Culqi - Cargos</b>                         | <b>Autorización y controles asociados a la operación de pago.</b>                                                               |
| <b>Culqi - Devoluciones</b>                   | <b>Operación de devolución mediante API o CulqiPanel según el medio y condiciones.</b>                                          |

**Direcciones consultadas:** [docs.culqi.com/es/documentacion/pagos-online/](https://docs.culqi.com/es/documentacion/pagos-online/), [/cargos-unicos/resumen/](https://docs.culqi.com/es/documentacion/cargos-unicos/resumen/), [/cargos-unicos/cargos/](https://docs.culqi.com/es/documentacion/cargos-unicos/cargos/), [/webhooks](https://docs.culqi.com/es/documentacion/webhooks/) y [/operaciones/devoluciones/](https://docs.culqi.com/es/documentacion/operaciones/devoluciones/).

## 21. Conclusión

Los actores externos y sistémicos quedan definidos como responsabilidades funcionales independientes. Culqi se limita a la operación financiera; la plataforma conserva la compra, acceso, biblioteca y auditoría. El correo se restringe a recuperación, cambio de contraseña, activación e invitaciones esenciales. Los componentes internos garantizan procesamiento de PDF, autorización de lectura, trazabilidad, seguridad, publicación programada y reportes. Esta separación permitirá diseñar los casos de uso, la base de datos, las APIs y las interfaces sin duplicar funciones de terceros ni dejar procesos automáticos sin responsable.

23. Conclusión

periodico 76.13.172.55:5435

Bases de Datos

periodico

Esquemas

pdg

Tablas

acc\_acceso\_contenido

ahi\_acceso\_historial

arc\_archivo

atr\_acceso\_tipo

aud\_auditoria

blo\_bloqueo\_usuario

cat\_catalogo

ccp\_conciliacion\_pago

cfg\_configuracion

com\_compra

con\_contenido\_publico

content\_noticia\_landing

cva\_catalogo\_valor

ecf\_empresa\_configuracion

eda\_edicion\_archivo

edi\_edicion

edi\_edicion\_landing

edp\_edicion\_pagina

ehi\_edicion\_historial

ehi\_empresa\_historial

emp\_empresa

epl\_empresa\_plan

epr\_edicion\_programacion

eve\_evento\_seguridad

evi\_empresa\_identidad

iad\_incidencia\_adjunto

ina\_intento\_acceso

inc\_incidencia

inv\_invitacion\_usuario

Filter connections by name

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| > inv_invitacion_usuario       | 32K  |
| > ise_incidencia_seguimiento   | 16K  |
| > not_notificacion             | 48K  |
| > pag_pago                     | 80K  |
| > par_parametro_sistema        | 48K  |
| > pcl_pagina_consulta          | 16K  |
| > per_permiso                  | 48K  |
| > pge_pago_evento              | 32K  |
| > pla_plan                     | 64K  |
| > plf_plan_funcionalidad       | 48K  |
| > ppr_proveedor_pago           | 80K  |
| > pre_procesamiento_error      | 16K  |
| > prf_perfil                   | 24K  |
| > pri_procesamiento_intento    | 80K  |
| > prl_progreso_lectura         | 24K  |
| > pro_procesamiento            | 80K  |
| > rec_recuperacion_cuenta      | 64K  |
| > rho_rol_historial            | 16K  |
| > rol_rol                      | 64K  |
| > rpe_rol_permiso              | 56K  |
| > seo_metadato                 | 24K  |
| > ses_sesion                   | 104K |
| > sle_sesion_lectura           | 24K  |
| > uep_usuario_empresa          | 56K  |
| > uepr_usuario_empresa_permiso | 32K  |
| > uer_usuario_empresa_rol      | 56K  |
| > usr_usuario                  | 64K  |
| > ver_verificacion_correo      | 64K  |
| > Foreign Tables               |      |
| > Vistas                       |      |
| > Vistas Materializadas        |      |
| > Índices                      |      |
| > Funciones                    |      |
| > Secuencias                   |      |
| > Tipos de datos               |      |
| > Aggregate functions          |      |
| > Event Triggers               |      |

